Лекц 8. Ньютоны II эрэмбийн арга, тооцооны алгоритм

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тэгш өнцөгт координатад бичсэн тогтсон горимын тэгшитгэл квадрат хэлбэртэй тул Тейлорын цуваа хоёрдугаар гишүүнээр яг төгсдөг шинжийг гаргах; хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнийг чадлын тооцооны функцээр хямд тооцох аргыг эзэмших; тогтмол Якобиантай Ньютоны II эрэмбийн арга ба зассан алхамтай (III эрэмбийн нийлэлттэй) II эрэмбийн аргын тооцооны алгоритм, блок схем, программыг боловсруулах; аргуудыг Ньютон-Рафсоны аргатай давталт, зардлаар харьцуулах.

Түлхүүр үг: тэгш өнцөгт координат, квадрат хэлбэр, Тейлорын цуваа, хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн, Гессиан, тогтмол Якобиан, зассан алхам, нийлэлтийн эрэмбэ, Чебышевийн арга, Шаманскийн арга, тооцооны алгоритм, блок схем.

1. Яагаад хоёрдугаар эрэмбийн арга вэ?

Ньютон-Рафсоны арга (лекц 7) бус хэмжээг ажлын цэгийн орчимд **шугамчилж**, шугаман тэгшитгэлээр засвар олдог. Шугамчлалын улмаас хаягдсан хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн нь (1) давталтын тоог нэмэгдүүлж, (2) хүнд ачаалалтай горимд хэлбэлзэл, сарнилтын шалтгаан болдог. Цахилгаан системийн тогтсон горимын тэгшитгэлийн онцлог нь хүчдэлийг тэгш өнцөгт координатад ($U = e + jf$) бичихэд бүх тэгшитгэл **квадрат** болж, Тейлорын цуваа гуравдугаар гишүүнгүй, яг хоёрдугаар гишүүнээр төгсдөг явдал. Иймд хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнийг ойролцоолгүйгээр, хямдаар тооцож, түүнийг аргад «буцааж оруулах» боломжтой.

Энэ санааг С.Ивамото, Я.Тамура (1978) нар «шугаман бус чанарыг хадгалсан хурдан арга» хэлбэрээр, Ш.Гантөмөр, Ж.Намсрайжав (IFOST 2013) нар «Ньютоны хоёрдугаар эрэмбийн аргууд» хэлбэрээр боловсруулсан. Энэ лекцэд хоёр үндсэн хувилбарыг авч үзнэ:

- **II эрэмбийн арга, тогтмол Якобиантай** — Якобианыг зөвхөн анхны цэгт нэг удаа задлаж, хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнийг давталтаар засна.
- **II эрэмбийн засвартай (зассан алхамтай) арга** — давталт бүрт Ньютоны алхмыг хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнээр засна; нэг LU-гаар гуравдугаар эрэмбийн нийлэлт өгнө. Энэ арга нь лекц 9-ийн Ш.Гантөмөрийн аргуудын суурь.

2. Тэгш өнцөгт координат дахь тогтсон горимын тэгшитгэл

$Y = G + jB$, $U_i = e_i + jf_i$ гэвэл i зангилааны гүйдлийн бүрэлдэхүүнүүд

$$a_i = \Sigma_k (G_{ik} e_k - B_{ik} f_k), \qquad b_i = \Sigma_k (G_{ik} f_k + B_{ik} e_k) \tag{8.1}$$

ба зангилааны идэвхтэй, идэвхгүй чадал ($S_i = U_i I_i^*$):

$$P_i = e_i a_i + f_i b_i, \qquad Q_i = f_i a_i - e_i b_i, \qquad U_i^2 = e_i^2 + f_i^2 \tag{8.2}$$

Үл мэдэгдэгч X = [e; f] (балансламчаас бусад), бус хэмжээ W(X) = [$P^{зад}$ − P(X); $Q^{зад}$ − Q(X) (PQ); $(U^{зад})^2$ − U^2(X) (PV)]. (8.1)–(8.2)-оос P, Q, U^2 нь e, f-ийн **хоёрдугаар зэргийн нэгэн төрлийн олон гишүүнт** (балансламчийн өгөгдсөн хүчдэлтэй холбоотой шугаман гишүүнийг тооцохгүй бол) болохыг харж болно.

2.1. Тейлорын цуваа яг төгсөх нь

Квадрат функцийн Тейлорын цуваа хоёрдугаар гишүүнээр яг төгсдөг:

$$W(X + \Delta X) = W(X) + J(X)\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}\Delta X^{T} W''\Delta X \tag{8.3}$$

энд W″ — бус хэмжээний хоёрдугаар уламжлалын (Гессиан) **тогтмол** тензор: X-ээс хамаарахгүй. Гессианыг тусад нь хадгалах шаардлагагүй, учир нь хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн нь ΔX-ийг «хүчдэл» гэж үзэж, балансламчийн хүчдэлийг тэг, өгөгдсөн чадлыг тэг гэж авч тооцсон бус хэмжээтэй тэнцүү:

$$\tfrac{1}{2}\Delta X^{T} W''\Delta X = W_2(\Delta X) = -[P(\Delta X);\ Q(\Delta X);\ U^2(\Delta X)]\big|_{U_б = 0} \tag{8.4}$$

Энэ бол аргын гол практик шинж: $W_2(\Delta X)$-ийг тооцох нь чадлын тооцоотой ижил программ, ижил зардалтай (O(n) сийрэг Y-ээр). Иймд (8.3)-ыг дараах **яг** тэгшитгэлээр бичиж болно:

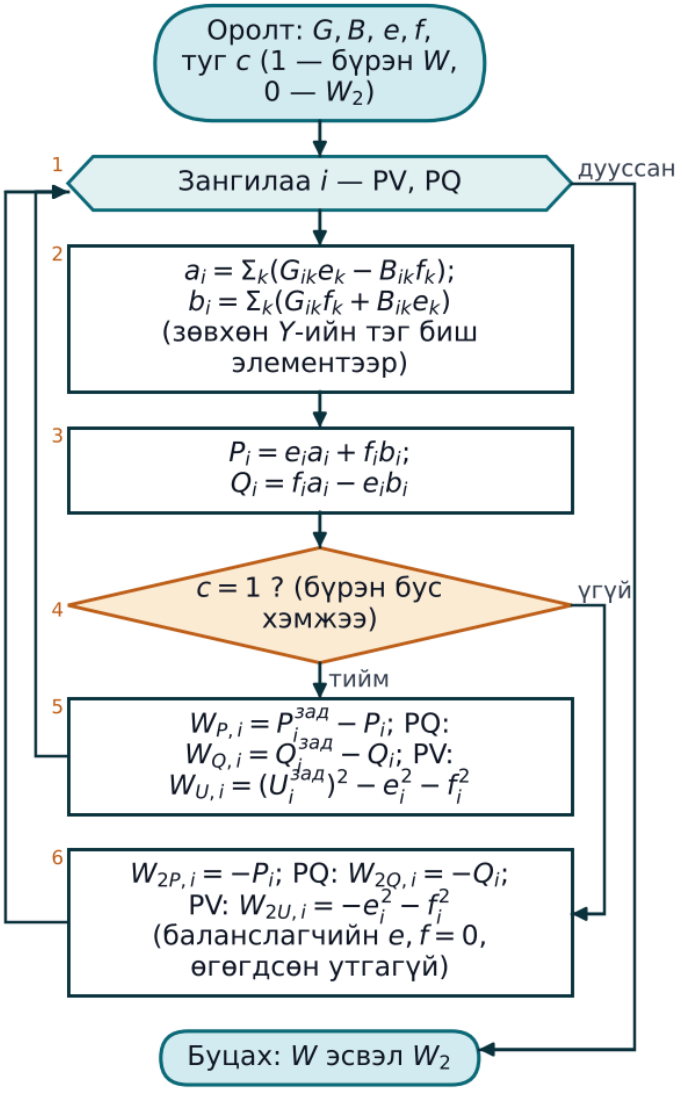
$$W(X) + J(X)\cdot\Delta X + W_2(\Delta X) = 0 \tag{8.5}$$

Ньютон-Рафсоны арга W_2-г хаяж $\Delta X_н = -J^{-1}W$ олдог; II эрэмбийн аргууд (8.5)-ыг бүрэн буюу ойролцоогоор боддог.

> **Жишээ 8.1.** Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$ (балансламч), шугам z = j0.2 о.н, 2-р зангилаанд ачаалал 0.8 + j0.4 о.н. Хавтгай эхлэлээс ($e_2 = 1$, $f_2 = 0$) W, J, Ньютоны алхам ба $W_2(\Delta)$-г тооцож (8.4)-ийг шалга.
>
> *Бодолт.* $Y_{22} = -j5$, $Y_{21} = j5$ ⇒ G = 0, $B_{22} = -5$, $B_{21} = 5$. (8.1): $a_2 = -B_{21}f_1 - B_{22}f_2 = 0$; $b_2 = B_{21}e_1 + B_{22}e_2 = 5 - 5e_2$.
>
> Хавтгай эхлэлд $P_2 = Q_2 = 0$ ⇒ W = [−0.8 − 0; −0.4 − 0] = [−0.8; −0.4].
>
> Якобиан (W-ийн e_2, f_2-ээр уламжлал): J = [0 −5; −5 0].
>
> Ньютоны алхам: $\Delta = -J^{-1}W = [-0.08; -0.16]$ ⇒ $U_2^{(1)} = 0.92 - j0.16$.
>
> $W_2(\Delta)$: $\Delta U = -0.08 - j0.16$-ийг хүчдэл гэж, $U_1 = 0$ гэж үзвэл $S = \Delta U\cdot(Y_{22}\Delta U) = |\Delta U|^2\cdot Y_{22} = 0.032\cdot j5 = j0.16$ ⇒ $W_2 = -[0; 0.16] = [0; -0.16]$.
>
> Шалгалт: $W(X + \Delta) = W + J\Delta + W_2 = [-0.8 + 0.8 + 0; -0.4 + 0.4 - 0.16] = [0; -0.16]$ — шууд тооцсонтой яг тэнцүү ✓ (ойролцоолол биш).
>
> Нарийвчилсан шийд $U_2 = 0.88 - j0.16 = 0.8944\angle -10.30°$ о.н.

3. Бус хэмжээ ба II эрэмбийн гишүүнийг тооцох дэд программ

(8.1)–(8.4)-өөс W ба W_2-г **нэг дэд программаар** тооцож болно: оролтод туг c өгч, c = 1 үед өгөгдсөн чадал, баланслагчийн хүчдэлийг оролцуулна, c = 0 үед тэгээр орлуулна (Зураг 8.1). Ингэснээр программ дахь давхардлыг арилгаж, алдааны эрсдэлийг бууруулна.



Зураг 8.1. Тэгш өнцөгт координатад бус хэмжээ W ба II эрэмбийн гишүүн W_2-г тооцох дэд программын блок схем

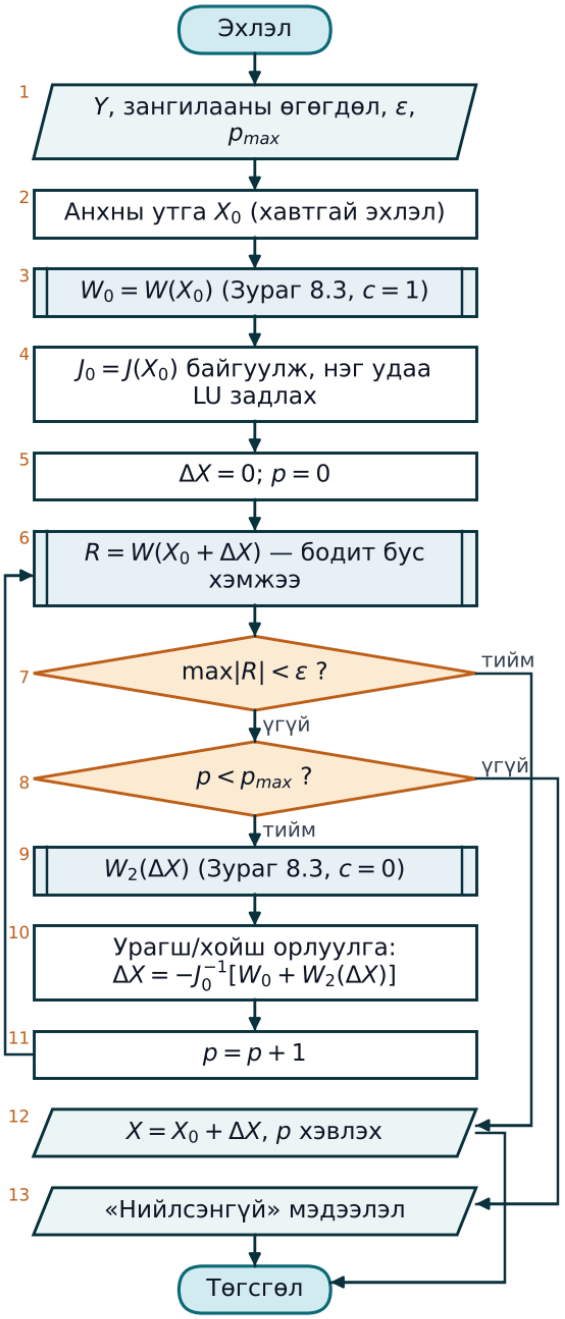
PV зангилааны тэгшитгэл $(U^{зад})^2 - e_i^2 - f_i^2 = 0$ нь мөн квадрат тул (8.4) хэвээр хүчинтэй; түүний II эрэмбийн гишүүн $-\Delta e_i^2 - \Delta f_i^2$. Энэ нь туйлын координатаас ялгаатай нь PV зангилааг ямар ч ойролцоололгүй оруулах боломж өгнө.

4. Тогтмол Якобиантай Ньютоны II эрэмбийн арга

(8.5)-ыг $X = X_0$ (анхны цэг) дээр бичиж, $J_0 = J(X_0)$-ийг тогтмол барьж, ΔX-ийн хувьд энгийн давталтаар бодно:

$$\Delta X^{(k+1)} = -J_0^{-1}\cdot[W(X_0) + W_2(\Delta X^{(k)})], \qquad \Delta X^{(0)} = 0 \tag{8.6}$$

Давталт бүрт зөвхөн W_2-г тооцож, урагш/хойш орлуулга хийнэ; Якобианыг дахин байгуулж задлах шаардлагагүй. Эхний алхам нь Ньютоны алхамтай ижил, дараагийн алхмууд хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнийг аажмаар нөхнө. Нийлэлт нь **шугаман** боловч нэг давталтын зардал Ньютон-Рафсоны давталтаас 5–20 дахин бага (LU-гүй) тул нийт хугацаа ихэвчлэн бага. Зогсох нөхцөлийг бодит бус хэмжээ $W(X_0 + \Delta X)$-ээр шалгана.



Зураг 8.2. Тогтмол Якобиантай Ньютоны II эрэмбийн аргын блок схем

- **3–5-р блок** — анхны цэг, бус хэмжээ W_0, Якобиан J_0 ба түүний LU-г нэг удаа тооцно.

- **7–9-р блок** — бодит бус хэмжээгээр нийлэлтийг шалгана; давталтын хязгаар p_{max} (ихэвчлэн 30–50).
- **10–11-р блок** — $W_2(\Delta X)$-ийг Зураг 8.1-ийн дэд программаар ($c = 0$) тооцож, хадгалсан LU-гаар шинэ ΔX олно.

> **Жишээ 8.2.** Жишээ 8.1-ийн хоёр зангилаат системийг (8.6)-аар бод.
>
> *Бодолт.* $J_0 = [0\ -5;\ -5\ 0]$, $W_0 = [-0.8;\ -0.4]$; $J_0^{-1} = [0\ -0.2;\ -0.2\ 0]$.
>
> $k = 0$: $\Delta X^{(1)} = -J_0^{-1}W_0 = [-0.08;\ -0.16] \Rightarrow U_2 = 0.92 - j0.16$ (Ньютоны алхам).
>
> $k = 1$: $W_2(\Delta X^{(1)}) = [0;\ -0.16]$; $\Delta X^{(2)} = -J_0^{-1}[-0.8;\ -0.56] = [-0.112;\ -0.16] \Rightarrow U_2 = 0.888 - j0.16$.
>
> $k = 2$: $|\Delta X|^2 = 0.112^2 + 0.16^2 = 0.03814 \Rightarrow W_2 = [0;\ -0.1907]$; $\Delta X^{(3)} = [-0.11814;\ -0.16] \Rightarrow U_2 = 0.88186 - j0.16$.
>
> e_2-ийн алдаа $0.04 \to 0.008 \to 0.0019 \to \dots$ ($q \approx 0.24$) — шугаман нийлэлт; 10^{-12} нарийвчлалд 19 давталт, гэхдээ ганц LU.

5. II эрэмбийн засвартай арга

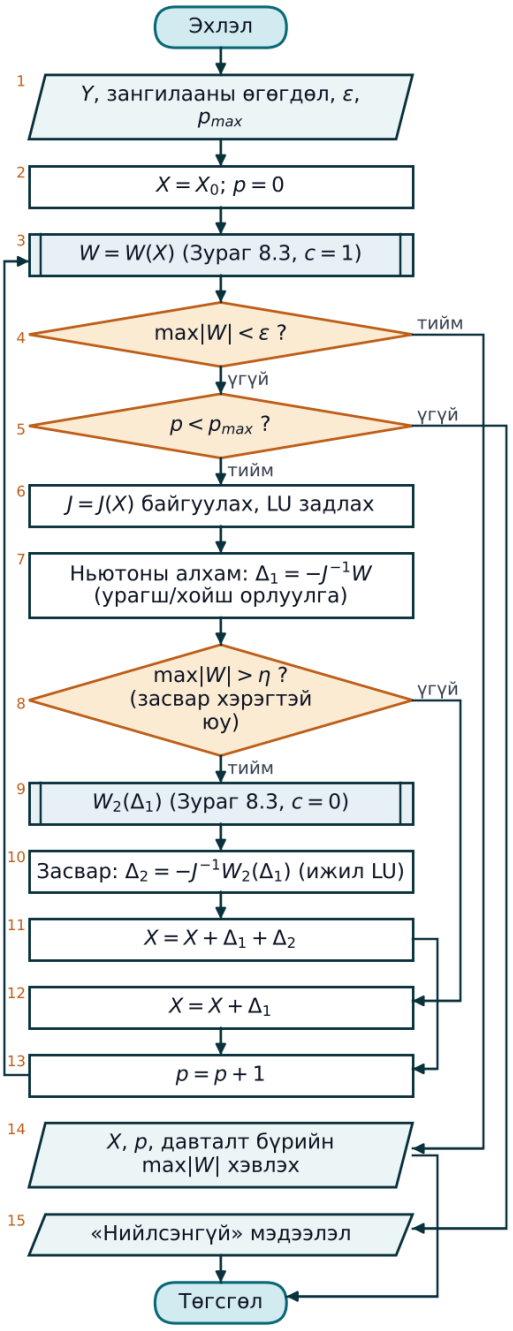
Давталт бүрт Якобианыг шинэчилж, Ньютоны алхмыг (8.5)-аар засах нь илүү хүчирхэг. Ньютоны алхам $\Delta_1 = -J^{-1}W$ олсны дараа (8.5)-д $\Delta X \approx \Delta_1$-ийг W_2-д орлуулж засвар олно:

$$\Delta_1 = -J^{-1}W(X), \qquad \Delta_2 = -J^{-1}W_2(\Delta_1), \qquad X^{+} = X + \Delta_1 + \Delta_2 \tag{8.7}$$

Δ_2-ийг олоход **ижил LU** ашиглана (зөвхөн урагш/хойш орлуулга нэмэгдэнэ) — нэмэлт зардал W_2-ийн нэг тооцоо ба нэг орлуулга, Ньютоны давталтын 5–15%. Энэ нь Чебышевийн аргын тогтсон горимын тэгшитгэлд яг тохирсон хэлбэр бөгөөд нийлэлтийн эрэмбэ **гурав**:

$$\|X^{(p+1)} - X^{*}\| \le K \cdot \|X^{(p)} - X^{*}\|^{3} \tag{8.8}$$

Баталгааны санаа: (8.7)-ийн дараах үлдэгдэл $W(X^{+}) = W + J(\Delta_1 + \Delta_2) + W_2(\Delta_1 + \Delta_2) = W_2(\Delta_1 + \Delta_2) - W_2(\Delta_1) = O(\|\Delta_1\| \cdot \|\Delta_2\|) = O(\|\Delta_1\|^3)$, учир нь $\Delta_2 = O(\|\Delta_1\|^2)$. Харин Ньютоны аргад $W(X + \Delta_1) = W_2(\Delta_1) = O(\|\Delta_1\|^2)$.



Зураг 8.3. Ньютоны II эрэмбийн засвартай аргын блок схем

Блок схемийн 9-р блок нь сонголттой: нийлэлтэд маш ойр ($\max|W| < \eta$, жишээ нь $\eta = 10^{-8}$) үед засвар өчүүхэн тул алгасаж болно. Хүнд горимд засвар заавал хийгдэнэ.

Жишээ 8.3. Жишээ 8.1-ийг (8.7)-оор бод.

Бодолт. p = 0: $\Delta_1 = [-0.08; -0.16]$, $W_2(\Delta_1) = [0; -0.16]$.

$\Delta_2 = -J^{-1}W_2 = -[0\ -0.2; -0.2\ 0]\cdot[0; -0.16] = [-0.032; 0]$ ⇒ $U_2^{(1)} = 1 - 0.08 - 0.032 - j0.16 = 0.888 - j0.16$.

max|W|: 0.8 → $3.07\cdot10^{-2}$ → $6.4\cdot10^{-6}$ → $3\cdot10^{-16}$: 3 давталт (Ньютон-Рафсон — 5 давталт: 0.8 → 0.16 → $7.3\cdot10^{-3}$ → $1.8\cdot10^{-5}$ → $1.1\cdot10^{-10}$ → $4\cdot10^{-16}$).

Алдааны харьцаа: $|e - 0.88| = 0.008$ → $1.7\cdot10^{-6}$: $0.008^3\cdot K$ ⇒ $K \approx 3.3$ — гуравдугаар эрэмбэ илэрхий.

6. 220 кВ-ын сүлжээнд харьцуулах

Жишээ 8.4. 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээг (лекц 6, Жишээ 6.5; бүх ачааллын зангилаа PQ) тэгш өнцөгт координатад гурван аргаар бод: (а) суурь горим; (б) B–A шугамгүй (радиаль) сүлжээ, ачаалал 1.6 дахин өссөн хүнд горим.

Бодолт. (а) Ньютон-Рафсон: max|W| = 0.448 → $4.99\cdot10^{-2}$ → $1.20\cdot10^{-3}$ → $7.8\cdot10^{-7}$ → $3.2\cdot10^{-13}$ (4 давталт).

(а) II эрэмбийн засвартай: 0.448 → $1.82\cdot10^{-3}$ → $1.5\cdot10^{-9}$ → $2.3\cdot10^{-15}$ (3 давталт). Тогтмол Якобиантай: 10 давталт (10^{-8}), ганц LU.

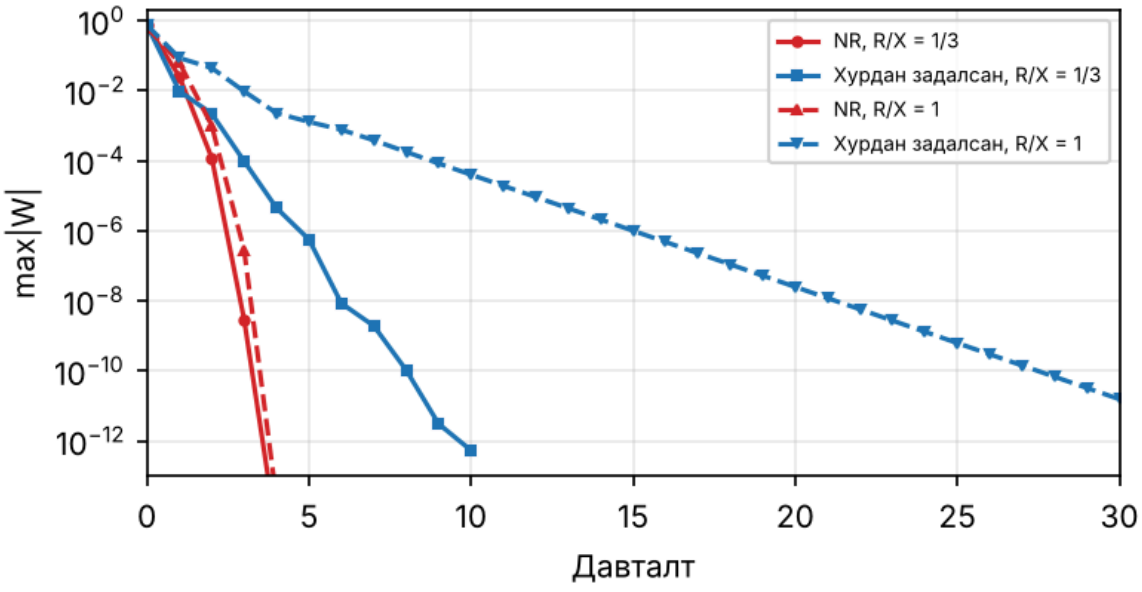
(а) Шийд: $U_А = 217.87$, $U_Б = 214.78$, $U_В = 214.61$ кВ.

(б) Ньютон-Рафсон: 0.778 → 0.166 → $2.97\cdot10^{-2}$ → $1.96\cdot10^{-3}$ → $1.0\cdot10^{-5}$ → $2.5\cdot10^{-10}$ (6 давталт).

(б) II эрэмбийн засвартай: 0.778 → $6.44\cdot10^{-2}$ → $1.54\cdot10^{-3}$ → $4.8\cdot10^{-8}$ → $3\cdot10^{-15}$ (4 давталт).

(б) Шийд: $U_А = 184.76$, $U_Б = 167.18$, $U_В = 161.02$ кВ — хүчдэл 27% хүртэл унасан хүнд горим.

Хүнд горимд давуу тал илүү тод: Якобианы задаргааны тоо 6 → 4 (33%-иар бага).



Зураг 8.4. Бус хэмжээний буурал: Ньютон-Рафсон ба II эрэмбийн аргууд

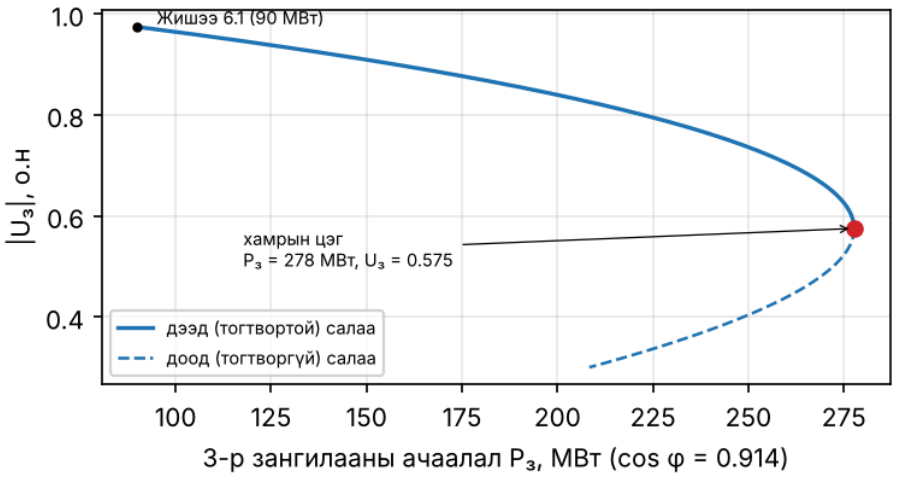
Горим	Арга	Давталт	LU	Орлуулга	W_2 тооцоо
Ж1 суурь	Ньютон-Рафсон	4	4	4	0
Ж1 суурь	II эрэмб, засвартай	3	3	6	3
Ж1 суурь	II эрэмб, тогтмол J	10	1	10	9
Радиаль ×1.6	Ньютон-Рафсон	6	6	6	0
Радиаль ×1.6	II эрэмб, засвартай	4	4	8	4

Хүснэгт 8.1. Аргуудын тооцооны зардал ($\varepsilon = 10^{-9}$ о.н)

n зангилаат сийрэг сүлжээнд Якобиан байгуулах ба LU задаргаа давталтын зардлын 70–85%-ийг эзэлдэг. Иймд II эрэмбийн засвартай арга нь давталтын тоог 25–35%-иар, нийт хугацааг 20–30%-иар бууруулна; тогтмол Якобиантай арга нь олон удаагийн тооцоонд (N−1, тасралтгүйчлэх урсгал) өмнөх шийдээс эхлэхэд хамгийн хурдан.

7. Геометрийн тайлбар ба PV зангилаатай жишээ

Нэг хувьсагчтай $W(x) = x^2 - 2 = 0$ тэгшитгэлээр аргуудын ялгааг харуулъя (Зураг 8.5). $x_0 = 2$ цэгт $W = 2$, $J = 4$. Ньютоны алхам $\Delta_1 = -0.5$ нь шүргэгч шулууны тэгтэй огтлолцол ($x = 1.5$). Квадрат функцэд $W_2(\Delta) = \Delta^2$ яг тул засвар $\Delta_2 = -W_2(\Delta_1)/J = -0.25/4 = -0.0625 \Rightarrow x = 1.4375$. Шийдээс зай: анхны цэгт 0.586; нэг давталтын дараа Ньютонд 0.0858, II эрэмбийн засвартай аргад 0.0233; хоёр давталтын дараа Ньютонд $2.5\cdot10^{-3}$, II эрэмбийн засвартай аргад $3.0\cdot10^{-6}$.



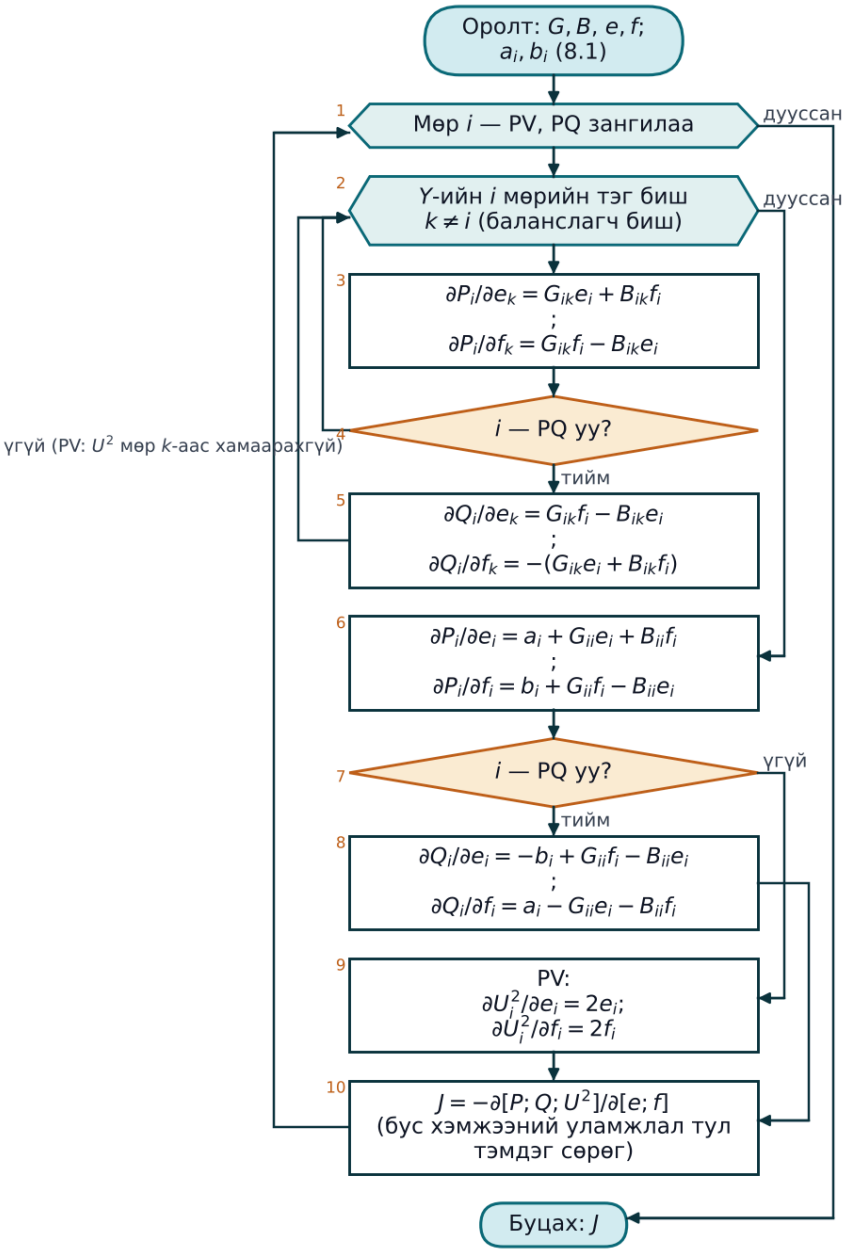
Зураг 8.5. II эрэмбийн засварын геометрийн тайлбар: $W(x) = x^2 - 2$, $x_0 = 2$

7.1. Якобианыг тэгш өнцөгт координатад байгуулах

(8.2)-ыг e, f-ээр дифференциалбал $k \neq i$ үед

$$\partial P_i/\partial e_k = G_{ik}e_i + B_{ik}f_i, \qquad \partial P_i/\partial f_k = G_{ik}f_i - B_{ik}e_i, \qquad \partial Q_i/\partial e_k = \partial P_i/\partial f_k, \qquad \partial Q_i/\partial f_k = -\partial P_i/\partial e_k \tag{8.9}$$

ба диагональ элементүүд $\partial P_i/\partial e_i = a_i + G_{ii}e_i + B_{ii}f_i$, $\partial P_i/\partial f_i = b_i + G_{ii}f_i - B_{ii}e_i$, $\partial Q_i/\partial e_i = -b_i + G_{ii}f_i - B_{ii}e_i$, $\partial Q_i/\partial f_i = a_i - G_{ii}e_i - B_{ii}f_i$; PV мөрөнд $\partial U_i^2/\partial e_i = 2e_i$, $\partial U_i^2/\partial f_i = 2f_i$. Элементүүд e, f-ийн **шугаман** функц — Якобиан шугаман, Гессиан тогтмол гэдгийн илрэл. Байгуулах алгоритмыг Зураг 8.6-д үзүүлэв.



Зураг 8.6. Тэгш өнцөгт координатад Якобиан байгуулах дэд программын блок схем

Жишээ 8.5. Гурван зангилаат сүлжээ (лекц 6, Жишээ 6.1: $U_1 = 1.06\angle 0°$; 2 — PV, P = 0.4, |U| = 1.045; 3 — PQ, −0.9 − j0.4 о.н) тэгш өнцөгт координатад бод. Үл мэдэгдэгч X = [e_2, e_3, f_2, f_3], тэгшитгэл [P_2, P_3, Q_3, U_2^2].

Бодолт. Анхны утга $e_2 = 1.045$, $e_3 = 1$, f = 0: W = [0.4; −0.75; 0.05; 0].

Якобиан (мөр — P_2, P_3, Q_3, U_2^2; багана — e_2, e_3, f_2, f_3): [−6.967 1.742 −20.900 5.225; 1.667 −2.767 5.000 −9.200; 5.000 −8.300 −1.667 3.067; −2.090 0 0 0].

Ньютон-Рафсон: $0.75 \to 5.39\cdot10^{-2} \to 4.15\cdot10^{-4} \to 2.4\cdot10^{-8} \to 7\cdot10^{-16}$ (4 давталт).

II эрэмбийн засвартай: $0.75 \to 3.06\cdot10^{-3} \to 1.1\cdot10^{-9} \to 1\cdot10^{-15}$ (3 давталт); эхний алхмын дараа $U_3 = 0.97182 - j0.07621$.

Шийд: $U_2 = 1.045\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$ — Гаусс-Зейделийн (лекц 6) ба туйлын координат дахь Ньютон-Рафсоны (лекц 7) шийдтэй ижил ✓.

Шалгалт: санамсаргүй Δ-д $W(X + \Delta) = W(X) + J\Delta + W_2(\Delta)$ 10^{-15} нарийвчлалтай биелсэн.

8. Тооцооны алгоритм (алхам алхмаар)

Алгоритм 8.1. Ньютоны II эрэмбийн засвартай арга.

1. Өгөгдөл унших, Y матрицыг сийрэг хэлбэрээр байгуулах (Зураг 6.2); үл мэдэгдэгч ба тэгшитгэлийн индексийг тогтоох (PV зангилаанд U^2 тэгшитгэл).
2. Анхны утга X_0: e = $U^{зад}$ (PV), 1 (PQ); f = 0. p = 0.
3. Бус хэмжээ W(X)-ийг Зураг 8.1-ээр (c = 1) тооцох. $\max|W| < \varepsilon$ бол 8-р алхам руу.
4. Якобиан J(X)-ийг Зураг 8.6-аар байгуулж, сийрэг LU задлах (эхний давталтад оновчтой эрэмбэлэлт тодорхойлох).
5. $\Delta_1 = -J^{-1}W$ (урагш/хойш орлуулга).
6. $W_2(\Delta_1)$-ийг Зураг 8.1-ээр (c = 0) тооцох; $\Delta_2 = -J^{-1}W_2(\Delta_1)$ (ижил LU).
7. $X = X + \Delta_1 + \Delta_2$; p = p + 1; $p > p_{max}$ бол «нийлсэнгүй» гэж зогсох, эс бөгөөс 3-р алхам руу.
8. Баланслагчийн чадал, PV зангилааны Q, салааны урсгал, алдагдлыг тооцож, хүчдэлийг туйлын хэлбэрт (|U|, δ) шилжүүлж хэвлэх.

Программыг шалгахдаа: (1) Якобианыг тоон дифференциалаар; (2) W_2-г санамсаргүй Δ-д (8.3)-ын тэнцлээр; (3) шийдийг Ньютон-Рафсоны программтай; (4) нийлэлтийн эрэмбийг $\log|W_{p+1}|/\log|W_p| \approx 3$ харьцаагаар шалгана.

9. Тооцооны алгоритмын программ

```
import numpy as np
def flows(Y, e, f):                          # (8.1)-(8.2)
    a = Y.real @ e - Y.imag @ f; b = Y.real @ f + Y.imag @ e
    return e*a + f*b, f*a - e*b, e*e + f*f
def W(Y, e, f, net, full=True):              # Зураг 8.1, full = (c == 1)
    if not full:                             # W2: баланслагч 0, өгөгдсөн утга 0
        e = e.copy(); f = f.copy(); e[net.sl] = f[net.sl] = 0
    P, Q, U2 = flows(Y, e, f); c = 1.0 if full else 0.0
    return np.r_[c*net.Pz[net.pv_pq] - P[net.pv_pq],
                 c*net.Qz[net.pq] - Q[net.pq],
                 c*net.U2z[net.pv] - U2[net.pv]]
def newton2(Y, net, x, J_of, unpack, tol=1e-8, maxit=30, corr=True):
    hist = []
    for p in range(maxit):
        w = W(Y, *unpack(x), net); hist.append(abs(w).max())
        if hist[-1] < tol: return x, hist
        lu = lu_factor(J_of(x))               # нэг LU
        d1 = -lu_solve(lu, w)                 # Ньютоны алхам
        if corr:                              # (8.7) II эрэмбийн засвар
            d1 = d1 - lu_solve(lu, W(Y, *unpack(d1), net, full=False))
        x = x + d1
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
from scipy.linalg import lu_factor, lu_solve
```

Код 8.1. Ньютоны II эрэмбийн засвартай арга (Python)

Кодод W ба W_2-г ижил функцээр (full туг) тооцож байгаа нь Зураг 8.1-тэй тохирно. Тогтмол Якобиантай хувилбарт lu-г давталтын гадна нэг удаа тооцож, d = −lu_solve(lu, w0 + W(…, d, full=False)) давталт хийнэ.

```
' VB.NET: II эрэмбийн гишүүн W2(Δ) — Зураг 8.1, c = 0
Function W2(G(,) As Double, Bm(,) As Double, de() As Double, df() As Double,
            isPQ() As Boolean, isSlack() As Boolean) As Double()
    Dim n As Integer = de.Length, r As New List(Of Double)
    Dim P(n - 1) As Double, Q(n - 1) As Double
    For i As Integer = 0 To n - 1
        If isSlack(i) Then Continue For
        Dim a As Double = 0, b As Double = 0
        For k As Integer = 0 To n - 1
            If isSlack(k) Then Continue For          ' баланслагчийн Δ = 0
            a += G(i, k) * de(k) - Bm(i, k) * df(k)
            b += G(i, k) * df(k) + Bm(i, k) * de(k)
        Next
        P(i) = de(i) * a + df(i) * b : Q(i) = df(i) * a - de(i) * b
    Next
    For i As Integer = 0 To n - 1 : If Not isSlack(i) Then r.Add(-P(i))
    Next
    For i As Integer = 0 To n - 1 : If isPQ(i) Then r.Add(-Q(i))
    Next
    Return r.ToArray()
End Function
```

Код 8.2. II эрэмбийн гишүүнийг тооцох VB.NET функц

10. Аргын хэрэглээ ба хязгаарлалт

- **Координатын сонголт.** Яг квадрат хэлбэр зөвхөн тэгш өнцөгт координатад хүчинтэй; туйлын координатад sin, cos гишүүнээс болж цуваа төгсгөлгүй тул II эрэмбийн гишүүн ойролцоо болно.

- **Шийдгүй горим.** Ачаалал дамжуулах чадварын хязгаараас хэтэрвэл аль ч арга нийлэхгүй; энэ үед алхмын уртыг тохируулдаг Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 11) нь «хамгийн ойрын» горимыг олж, шийдгүй гэдгийг илрүүлнэ.
- **Хослол.** Эхний 1–2 давталтад засвартай алхам, дараа нь тогтмол Якобиан (Шаманскийн схем) — Ш.Гантөмөрийн аргууд (лекц 9).
- **Хадгалах санах ой.** Гессиан хадгалах шаардлагагүй (8.4) — санах ойн зардал Ньютон-Рафсонтой ижил.

11. Бие даан гүйцэтгэх программчлалын даалгавар

1. Зураг 8.1-ийн W ба W_2-г тооцох нэгдсэн функцийг бичиж, санамсаргүй Δ-д (8.3)-ын тэнцлийг шалга.
2. Зураг 8.6-аар тэгш өнцөгт координатад Якобиан байгуулж, тоон дифференциалтай харьцуул.
3. Зураг 8.2 ба 8.3-ын аргуудыг бичиж, Жишээ 8.4-ийн хүснэгтийг давт.
4. 220 кВ-ын сүлжээнд ачааллыг 1.0–1.8 дахин өсгөж, Ньютон-Рафсон ба II эрэмбийн засвартай аргын давталтын тоог график хэлбэрээр харьцуул.
5. Нийлэлтийн эрэмбийг туршилтаар тодорхойл: $\log \max|W_{p+1}| \,/\, \log \max|W_p|$.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тэгш өнцөгт координат	Rectangular coordinates	Прямоугольные координаты
Квадрат хэлбэр	Quadratic form	Квадратичная форма
Хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн	Second-order term	Член второго порядка
Гессиан	Hessian	Гессиан
Тогтмол Якобиан	Constant (frozen) Jacobian	Постоянный якобиан
Зассан алхам	Corrected step	Скорректированный шаг
Нийлэлтийн эрэмбэ	Order of convergence	Порядок сходимости
Чебышевийн арга	Chebyshev method	Метод Чебышёва
Урагш/хойш орлуулга	Forward/backward substitution	Прямая/обратная подстановка
Блок схем	Flowchart	Блок-схема

Хүснэгт 8.2. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Тэгш өнцөгт координатад тогтсон горимын тэгшитгэл квадрат тул Тейлорын цуваа хоёрдугаар гишүүнээр яг төгсөнө: $W(X + \Delta X) = W + J\Delta X + W_2(\Delta X)$.
- Хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн $W_2(\Delta X)$ нь ΔX-ийг хүчдэл гэж, баланслагч ба өгөгдсөн утгыг тэг гэж тооцсон бус хэмжээ — чадлын тооцоотой ижил зардалтай.
- Тогтмол Якобиантай II эрэмбийн арга нэг LU-гаар шугаман нийлэлттэй; олон удаагийн тооцоонд хурдан.

- II эрэмбийн засвартай арга $\Delta_2 = -J^{-1}W_2(\Delta_1)$ засвараар гуравдугаар эрэмбийн нийлэлт өгч, давталтын тоог 25–35%-иар бууруулна.
- Аргыг W ба W_2-г нэг дэд программаар тооцох, LU-г дахин ашиглах зарчмаар программчилна.

Хяналтын асуулт

1. Туйлын ба тэгш өнцөгт координатад тогтсон горимын тэгшитгэлийн ялгааг тайлбарла.
2. Квадрат функцийн Тейлорын цуваа яагаад хоёрдугаар гишүүнээр төгсдөг вэ?
3. (8.4)-ийг тайлбарла: $W_2(\Delta X)$-ийг яагаад чадлын тооцооны функцээр олж болох вэ?
4. PV зангилааны тэгшитгэлийн II эрэмбийн гишүүнийг бич.
5. Тогтмол Якобиантай II эрэмбийн аргын давталтын томьёо ба нийлэлтийн шинжийг тайлбарла.
6. II эрэмбийн засвартай аргын томьёо (8.7)-г бичиж, нэмэлт зардлыг үнэл.
7. Гуравдугаар эрэмбийн нийлэлтийг баталгааны санаагаар тайлбарла.
8. Зураг 8.1-ийн туг с-ийн үүргийг тайлбарла.
9. Хүнд ачаалалтай горимд II эрэмбийн аргын давуу тал яагаад илүү тод вэ?
10. Туйлын координатад II эрэмбийн засвар хийх боломжтой юу? Ямар хязгаарлалттай вэ?
11. Тогтмол Якобиантай аргыг ямар бодлогод хэрэглэх нь ашигтай вэ?
12. Ньютон-Рафсон ба II эрэмбийн засвартай аргын нэг давталтын үйлдлүүдийг жагсааж харьцуул.

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 8.1-д ачаалал 0.5 + j0.2 бол Ньютоны эхний алхам (U_2)? *Хариу: 0.96 − j0.10.*
2. Бодлого 1-ийн $W_2(\Delta)$? *Хариу: [0; −0.058] ($|\Delta|^2 = 0.0116$, ·5).*
3. Бодлого 1-ийн II эрэмбийн засвартай эхний алхам? *Хариу: $\Delta_2 = [-0.0116; 0] \Rightarrow U_2 = 0.9484 - j0.10$.*
4. Бодлого 1-ийн нарийвчилсан шийд? *Хариу: $e = 0.9472$, $f = -0.10$ ($|U_2| = 0.9525$ о.н).*
5. Жишээ 8.2-ын 4 дэх давталтын e_2? *Хариу: 0.88044 (алдаа $4.4\cdot10^{-4}$).*
6. Ньютоны аргын алдаа 10^{-2}, K = 1 бол дараагийн давталтын алдаа? II эрэмбийн засвартай аргад? *Хариу: 10^{-4}; 10^{-6}.*
7. Анхны алдаа 0.1, K = 1: 10^{-12}-д хүрэхэд Ньютон-Рафсон ба II эрэмбийн засвартай аргад хэдэн давталт? *Хариу: 4 ($0.1 \to 10^{-2} \to 10^{-4} \to 10^{-8} \to 10^{-16}$); 3 ($0.1 \to 10^{-3} \to 10^{-9} \to 10^{-27}$).*
8. Нэг давталтад LU 1.0, Якобиан 0.5, орлуулга 0.05, W тооцоо 0.03 нэгж. Ньютон-Рафсоны 6 давталтын зардал? *Хариу: $6\cdot1.58 = 9.48$.*
9. Бодлого 8-ийн нөхцөлд II эрэмбийн засвартай 4 давталт? *Хариу: $4\cdot(1.58 + 0.05 + 0.03) = 6.64$.*

10. Тогтмол Якобиантай аргын 12 давталтын зардал (бодлого 8-ийн нөхцөл)? *Хариу: 1.5 + 12·(0.05 + 0.03) = 2.46.*
11. U = 0.95 + j0.1 бол $e^2 + f^2$? PV тэгшитгэлийн бус хэмжээ ($U^{зад} = 1.0$)? *Хариу: 0.9125; 0.0875.*
12. Бодлого 11-д $\Delta e = -0.02$, $\Delta f = 0.01$ бол II эрэмбийн гишүүн? *Хариу: −0.0005.*
13. 3 зангилаат сүлжээнд (1 баланслагч, 1 PV, 1 PQ) тэгш өнцөгт координатад үл мэдэгдэгчийн тоо ба тэгшитгэлийн тоо? *Хариу: 4 ба 4 (P_2, U_2^2, P_3, Q_3).*
14. Бодлого 13-ын сүлжээнд туйлын координатад үл мэдэгдэгчийн тоо? *Хариу: 3 (δ_2, δ_3, U_3).*
15. Шугаман нийлэлттэй, q = 0.25 арга 0.8-аас 10^{-8}-д хүрэхэд хэдэн давталт? *Хариу: 14 ($0.8 \cdot 0.25^{14} \approx 3 \cdot 10^{-9}$).*

Ашигласан ном

1. G. Shagdarsuren, J. Namsraijav. The Newton's second order methods for calculating steady states of power electric systems // Proc. IFOST 2013, vol. 2, pp. 654–656. doi: 10.1109/IFOST.2013.6616936.
2. S. Iwamoto, Y. Tamura. A fast load flow method retaining nonlinearity // IEEE Trans. PAS, vol. 97, no. 5, pp. 1586–1599, 1978.
3. S. Iwamoto, Y. Tamura. A load flow calculation method for ill-conditioned power systems // IEEE Trans. PAS, vol. 100, no. 4, 1981.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
5. W. F. Tinney, C. E. Hart. Power flow solution by Newton's method // IEEE Trans. PAS, vol. 86, no. 11, pp. 1449–1460, 1967.
6. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
7. J. E. Dennis, R. B. Schnabel. Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations. — SIAM, 1996.
8. J. M. Ortega, W. C. Rheinboldt. Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables. — SIAM, 2000.
9. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.